
КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Разбор заданий: материал 4

Исследование колец классов вычетов

Данный материал демонстрирует разбор задания, посвященного исследованию колец классов вычетов.

Кольца классов вычетов представляют собой класс колец, нашедший широкое применение в криптографии. Данное понятие тесно связано с так называемой арифметикой остатков, когда задается некоторое натуральное число n , и все целые числа рассматриваются как их остатки от деления на n . При этом разные числа, имеющие одинаковый остаток r от деления на n , объединяются в одно множество, называемое классом вычетов r . Говорят еще, что такие числа сравнимы друг с другом по модулю n . Множество классов вычетов $\mathbb{Z}_n$ образует кольцо, в котором операции сложения и умножения классов вычетов реализуются через сложение и умножение их представителей с приведением результата по модулю n .

Исследование кольца классов вычетов $\mathbb{Z}_n$ сводится к исследованию группы обратимых элементов $\mathbb{Z}_n^*$ данного кольца. Поэтому, в первую очередь, необходимо найти все обратимые элементы кольца $\mathbb{Z}_n$, пользуясь теоремой–критерием обратимости элементов $\mathbb{Z}_n$, и составить из них группу $\mathbb{Z}_n^*$. Чтобы исследовать группу $\mathbb{Z}_n^*$, необходимо выполнить следующее:

- найти порядок всех элементов группы $\mathbb{Z}_n^*$;
- установить, является ли группа $\mathbb{Z}_n^*$ циклической, и при положительном исходе найти все ее образующие элементы;
- найти все циклические подгруппы группы $\mathbb{Z}_n^*$;
- составить диаграмму, описывающую внутреннее устройство группы $\mathbb{Z}_n^*$.

При выполнении данного задания необходимо опираться на свойства абстрактных циклических групп и навыки, приобретенные при исследовании подобных групп.

Пример.

Исследовать кольцо классов вычетов $\mathbb{Z}_{15}$.

Решение.

Данное кольцо классов вычетов состоит из 15 элементов и может быть записано следующим образом: $\mathbb{Z}_{15} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{11}, \bar{12}, \bar{13}, \bar{14}\}$.

Составим группу обратимых элементов данного кольца классов вычетов и исследуем ее.

В соответствии с критерием обратимости элементов кольца классов вычетов, ненулевой элемент $\bar{a}$ кольца $\mathbb{Z}_n$ является обратимым тогда и только тогда, когда $\text{НОД}(a, n) = 1$.

Последовательно проверим ненулевые элементы кольца $\mathbb{Z}_{15}$, отличные от $\bar{1}$, на взаимную простоту их наименьших представителей с числом 15. Для $\bar{1}$ такая проверка является избыточной, поскольку 1 представляет собой число, взаимно простое с любым другим числом.

$\text{НОД}(2,15) = 1$, следовательно $\bar{2} \in \mathbb{Z}_{15}^*$.

$\text{НОД}(3,15) = 3$, следовательно $\bar{3} \notin \mathbb{Z}_{15}^*$.

$\text{НОД}(4,15) = 1$, следовательно $\bar{4} \in \mathbb{Z}_{15}^*$.

$\text{НОД}(5,15) = 5$, следовательно $\bar{5} \notin \mathbb{Z}_{15}^*$.

$\text{НОД}(6,15) = 3$, следовательно $\bar{6} \notin \mathbb{Z}_{15}^*$.

$\text{НОД}(7,15) = 1$, следовательно $\bar{7} \in \mathbb{Z}_{15}^*$.

$\text{НОД}(8,15) = 1$, следовательно $\bar{8} \in \mathbb{Z}_{15}^*$.

$\text{НОД}(9,15) = 3$, следовательно $\bar{9} \notin \mathbb{Z}_{15}^*$.

$\text{НОД}(10,15) = 5$, следовательно $\bar{10} \notin \mathbb{Z}_{15}^*$.

$\text{НОД}(11,15) = 1$, следовательно $\bar{11} \in \mathbb{Z}_{15}^*$.

$\text{НОД}(12,15) = 3$, следовательно $\bar{12} \notin \mathbb{Z}_{15}^*$.

$\text{НОД}(13,15) = 1$, следовательно $\bar{13} \in \mathbb{Z}_{15}^*$.

$\text{НОД}(14,15) = 1$, следовательно $\bar{14} \in \mathbb{Z}_{15}^*$.

Таким образом, группа обратимых элементов кольца классов вычетов по модулю 15 имеет следующий вид: $\mathbb{Z}_{15}^* = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{11}, \bar{13}, \bar{14}\}$.

Определим порядок всех элементов построенной группы $\mathbb{Z}_{15}^*$. Для единицы группы $\bar{1}$ порядок очевидно равен 1, поскольку 1 — это наименьшая натуральная степень, при возведении в которую единица группы обращается в единицу группы: $O(\bar{1}) = 1$.

Для всех прочих элементов необходимо выполнить последовательное возведение в различные степени до получения единицы группы.

Начнем с $\bar{2}$.

$\bar{2}^2 = \bar{4}$, $\bar{2}^3 = \bar{8}$, $\bar{2}^4 = \bar{16} = \bar{1}$, следовательно, $O(\bar{2}) = 4$. Более того, из проделанных вычислений следует, что $\bar{2}$ порождает четыре различных элемента группы $\mathbb{Z}_{15}^*$ и, значит, является образующим элементом циклической подгруппы порядка 4, составленной из этих элементов.

Запишем эту группу:

$$H_1 = \langle \bar{2} \rangle = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{8}\}, H_1 < \mathbb{Z}_{15}^*.$$

Имея циклическую группу данного порядка и зная, какой степени образующего соответствует каждый элемент группы, можно легко определить порядок всех ее элементов. Таким образом, нет необходимости выполнять возведение элементов $\bar{4}$ и $\bar{8}$ в различные степени до получения $\bar{1}$, поскольку можно легко определить порядок каждого из этих элементов, пользуясь свойствами циклических групп.

$O(\bar{4}) = 2$, так как $O(\bar{2}) = 4$ и $\bar{4} = \bar{2}^2$. При этом $\bar{4}$ является образующим элементом циклической подгруппы порядка 2:

$$H_2 = \langle \bar{4} \rangle = \{\bar{1}, \bar{4}\}, H_2 < H_1 < \mathbb{Z}_{15}^*.$$

$O(\bar{8}) = 4$, так как $O(\bar{2}) = 4$, $\bar{8} = \bar{2}^3$ и $\text{НОД}(3,4) = 1$. Это означает, что $\bar{8}$, как и $\bar{2}$, является образующим циклической подгруппы H_1 :

$$H_1 = \langle \bar{2} \rangle = \langle \bar{8} \rangle = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{8}\}, H_1 < \mathbb{Z}_{15}^*.$$

Следующим элементом, порядок которого еще неизвестен, является $\bar{7}$.

$\bar{7}^2 = \bar{49} = \bar{4}$, $\bar{7}^3 = \bar{7}^2 \cdot \bar{7} = \bar{4} \cdot \bar{7} = \bar{28} = \bar{13}$, $\bar{7}^4 = (\bar{7}^2)^2 = \bar{4}^2 = \bar{16} = \bar{1}$, из чего следует, что $O(\bar{7}) = 4$. Отметим, что при расчете $\bar{7}^3$ и $\bar{7}^4$ был использован стандартный для арифметики остатков прием: в последующих вычислениях используется результат предыдущих вычислений, приведенный по модулю. Это позволяет упростить вычисления, особенно при работе с достаточно большими числами.

Итак, $O(\bar{7}) = 4$, значит, $\bar{7}$ является образующим элементом циклической группы порядка 4. Кроме того, из проделанных вычислений следует, что $O(\bar{4}) = 2$ и $O(\bar{13}) = 4$. Первое значение согласуется с выводами, сделанными при исследовании элемента $\bar{2}$. Второе значение говорит о том, что $\bar{13}$ является образующим той же циклической группы, что и $\bar{7}$. Запишем эту группу:

$$H_3 = \langle \bar{7} \rangle = \langle \bar{13} \rangle = \{\bar{1}, \bar{4}, \bar{7}, \bar{13}\}, H_3 < \mathbb{Z}_{15}^*, \text{ причем } H_2 = \langle \bar{4} \rangle = \{\bar{1}, \bar{4}\} < H_3.$$

На данном этапе исследования можно сделать вывод, что группа $\mathbb{Z}_{15}^*$ не является циклической, поскольку циклическая группа не может содержать двух различных циклических подгрупп одного порядка. Это следует из теоремы, обратной к теореме Лагранжа. В рассматриваемом же примере $H_1 < \mathbb{Z}_{15}^*$ и $H_3 < \mathbb{Z}_{15}^*$, причем $|H_1| = |H_3|$, но $H_1 \neq H_3$.

Осталось установить порядок двух элементов.

$$\bar{11}^2 = \bar{12}\bar{1} = \bar{1}, \text{ следовательно } O(\bar{11}) = 2 \text{ и } H_4 = \langle \bar{11} \rangle = \{\bar{1}, \bar{11}\}, H_4 < \mathbb{Z}_{15}^*.$$

$$\bar{14}^2 = (-\bar{1})^2 = \bar{1}, \text{ следовательно } O(\bar{14}) = 2 \text{ и } H_5 = \langle \bar{14} \rangle = \{\bar{1}, \bar{14}\}, H_5 < \mathbb{Z}_{15}^*.$$

При расчете $\bar{14}^2$ был использован еще один стандартный для арифметики остатков прием: замена положительного вычета отрицательным вычетом, меньшим по абсолютному значению.

Таким образом, в группе $\mathbb{Z}_{15}^*$ нет элемента, который бы ее порождал, поэтому данная группа не является циклической. При этом группа $\mathbb{Z}_{15}^*$ содержит пять нетривиальных циклических подгрупп: три подгруппы порядка 2 и две подгруппы порядка 4.

Диаграмма, отражающая взаимосвязь между подгруппами в составе группы $\mathbb{Z}_{15}^*$, приведена на рисунке ниже.

